

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка iBGP, организация L3VPN и VPLS

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Рекун И.Д.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Часть 1. Настройка L3VPN и проверка работоспособности ...	4
1.2 Описание конфигурационного файла ContainerLab	4
1.3 Настройка маршрутизаторов	7
1.4 Развертывание сети и проверка работоспособности	10
1.5 Часть 2. Настройка VPLS и проверка связности	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе рассматривается построение распределённой сети связи с использованием технологий MPLS. Современные корпоративные сети часто включают несколько удалённых площадок, между которыми необходимо обеспечить надёжную и управляемую передачу данных. При этом важно не только обеспечить связность, но и реализовать изоляцию трафика различных сегментов сети. Для решения этих задач применяются такие технологии, как OSPF для маршрутизации, MPLS для ускоренной передачи пакетов, а также BGP для обмена маршрутной информацией. Дополнительно используются механизмы VRF (L3VPN) и VPLS (L2VPN), позволяющие создавать виртуальные сети поверх общей инфраструктуры.

Цель - Изучить принципы построения IP/MPLS сетей, настройку протоколов OSPF и BGP, а также освоить механизмы организации виртуальных частных сетей на уровне L3 (VRF) и L2 (VPLS).

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Часть 1. Настройка L3VPN и проверка работоспособности

1.2 Описание конфигурационного файла ContainerLab

На первом этапе был создан конфигурационный файл ContainerLab. Для каждого маршрутизатора задан файл начальной конфигурации, в котором выполняется настройка IP-адресов, протоколов маршрутизации, MPLS и BGP. Для клиентских устройств заданы команды настройки интерфейсов, включая назначение IP-адресов и добавление маршрута по умолчанию. Также в конфигурации описаны соединения между устройствами с помощью секции links, где указано, какие интерфейсы соединяются между собой. Конфигурация сети представлена на рисунках 1 и 2.

```
GNU nano 6.2

mgmt:
  network: mgmt
  ipv4-subnet: 172.20.20.0/24

topology:
  defaults:
    kind: vr-ros
    image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9

  nodes:
    R01.HKI:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.11
      startup-config: configs.a/R01.HKI.rsc

    R01.LND:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.22
      startup-config: configs.a/R01.LND.rsc

    R01.LBN:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.33
      startup-config: configs.a/R01.LBN.rsc

    R01.SPB:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.10
      startup-config: configs.a/R01.SPB.rsc

    R01.NY:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.20
      startup-config: configs.a/R01.NY.rsc

    R01.SVL:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.30
      startup-config: configs.a/R01.SVL.rsc
```

Рисунок 1 — Файл конфигурации. Часть 1

```

PC1:
  kind: linux
  image: alpine:latest
  cmd: sleep infinity
  network-mode: none
  exec:
    - ip addr add 192.168.10.253/24 dev eth1
    - ip route add default via 192.168.10.1

PC2:
  kind: linux
  image: alpine:latest
  cmd: sleep infinity
  network-mode: none
  exec:
    - ip addr add 192.168.20.253/24 dev eth1
    - ip route add default via 192.168.20.1

PC3:
  kind: linux
  image: alpine:latest
  cmd: sleep infinity
  network-mode: none
  exec:
    - ip addr add 192.168.30.253/24 dev eth1
    - ip route add default via 192.168.30.1

links:
  - endpoints: ["R01.LND:eth1", "R01.HKI:eth1"]
  - endpoints: ["R01.LND:eth2", "R01.LBN:eth1"]
  - endpoints: ["R01.HKI:eth2", "R01.LBN:eth2"]

  - endpoints: ["R01.HKI:eth3", "R01.SPB:eth1"]
  - endpoints: ["R01.LND:eth3", "R01.NY:eth1"]
  - endpoints: ["R01.LBN:eth3", "R01.SVL:eth1"]

  - endpoints: ["R01.SPB:eth2", "PC1:eth1"]
  - endpoints: ["R01.NY:eth2", "PC2:eth1"]
  - endpoints: ["R01.SVL:eth2", "PC3:eth1"]

```

Рисунок 2 — Файл конфигурации. Часть 2

После создания файла топологии была составлена схема сети, отражающая структуру соединений между устройствами. Схема представлена на рисунке 3.

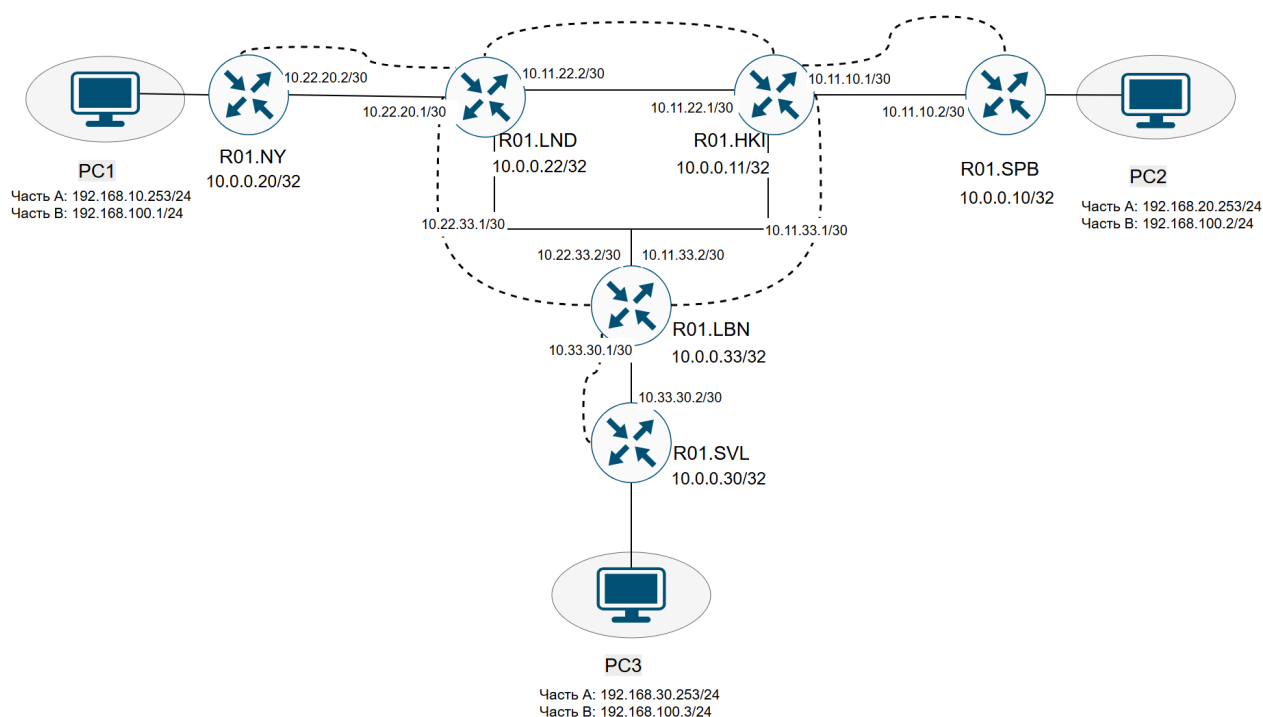


Рисунок 3 — Логическая схема сети с указанием IP-адресации

1.3 Настройка маршрутизаторов

Далее была выполнена настройка маршрутизаторов. На рисунке 4 представлена конфигурация маршрутизатора R01.HKI на нем было задано имя и установлен пароль администратора. Создан loopback-интерфейс с адресом 10.0.0.11/32, используемый в качестве router-id и источника BGP-соединений. Настроена IP-адресация интерфейсов для связи с соседними маршрутизаторами. Также реализована настройка протоколов OSPF, MPLS (LDP) и BGP, включая использование механизма route-reflector.

```

/system identity set name=R01.HKI
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0

/ip address
add address=10.0.0.11/32 interface=lo0
add address=10.11.22.2/30 interface=ether1 comment="to R01.LND"
add address=10.11.33.1/30 interface=ether2 comment="to R01.LBN"
add address=10.11.10.1/30 interface=ether3 comment="to R01.SPB"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.11
/routing ospf network
add network=10.0.0.11/32 area=backbone
add network=10.11.22.0/30 area=backbone
add network=10.11.33.0/30 area=backbone
add network=10.11.10.0/30 area=backbone

/mppls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.11 lsr-id=10.0.0.11
/mppls ldp interface
add interface=ether1
add interface=ether2
add interface=ether3

/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.11 redistribute-connected=yes

/routing bgp peer
add name=to_LND remote-address=10.0.0.22 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpnv4
add name=to_LBN remote-address=10.0.0.33 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpnv4
add name=to_SPB remote-address=10.0.0.10 remote-as=65000 update-source=lo0 route-reflect=yes address-families=vpnv4

```

Рисунок 4 — Конфигурация маршрутизатора R01.HKI

На маршрутизаторе R01.LND (Рисунок 5) аналогично задано имя устройства, настроен loopback-интерфейс и IP-адресация интерфейсов для связи с соседями. Выполнена настройка OSPF для обмена маршрутной информацией, а также включены MPLS и BGP для организации передачи трафика и установления соседств.

```

GNU nano 0.2.2 config.ssh/R01.LND.TSC *
/system identity set name=R01.LND
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0

/ip address
add address=10.0.0.22/32 interface=lo0
add address=10.11.22.1/30 interface=ether1 comment="to R01.HKI"
add address=10.22.33.1/30 interface=ether2 comment="to R01.LBN"
add address=10.22.20.1/30 interface=ether3 comment="to R01.NY"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.22
/routing ospf network
add network=10.0.0.22/32 area=backbone
add network=10.11.22.0/30 area=backbone
add network=10.22.33.0/30 area=backbone
add network=10.22.20.0/30 area=backbone

/mppls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.22 lsr-id=10.0.0.22
/mppls ldp interface
add interface=ether1
add interface=ether2
add interface=ether3

/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.22 redistribute-connected=yes

/routing bgp peer
add name=to_HKI remote-address=10.0.0.11 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpnv4
add name=to_LBN remote-address=10.0.0.33 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpnv4
add name=to_NY remote-address=10.0.0.20 remote-as=65000 update-source=lo0 route-reflect=yes address-families=vpnv4

```

Рисунок 5 — Конфигурация маршрутизатора R01.LND

На маршрутизаторе R01.LBN (Рисунок 6) выполнена аналогичная конфигурация: задан loopback-интерфейс, настроены соединения с соседними

маршрутизаторами и реализована работа протоколов OSPF, MPLS и BGP для обеспечения маршрутизации и передачи данных.

```
/system identity set name=R01.LBN
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0

/ip address
add address=10.0.0.33/32 interface=lo0
add address=10.22.33.2/30 interface=ether1 comment="to R01.LND"
add address=10.11.33.2/30 interface=ether2 comment="to R01.HKI"
add address=10.33.30.1/30 interface=ether3 comment="to R01.SVL"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.33
/routing ospf network
add network=10.0.0.33/32 area=backbone
add network=10.22.33.0/30 area=backbone
add network=10.11.33.0/30 area=backbone
add network=10.33.30.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.33 lsr-id=10.0.0.33
/mpls ldp interface
add interface=ether1
add interface=ether2
add interface=ether3

/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.33 redistribute-connected=yes
/routing bgp peer
add name=to_LND remote-address=10.0.0.22 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4
add name=to_HKI remote-address=10.0.0.11 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4
add name=to_SVL remote-address=10.0.0.30 remote-as=65000 update-source=lo0 route-reflect=yes address-families=vpn4
```

Рисунок 6 — конфигурация маршрутизатора R01.LBN

На маршрутизаторе R01.SPB дополнительно выполнена настройка виртуальной таблицы маршрутизации (VRF), в которую включён интерфейс с локальной сетью. Заданы параметры RD и RT, а также настроен BGP для работы с VRF (Рисунок 7).

```
/system identity set name=R01.SPB
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0

/ip address
add address=10.0.0.10/32 interface=lo0
add address=10.11.10.2/30 interface=ether1 comment="to R01.HKI"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.10
/routing ospf network
add network=10.0.0.10/32 area=backbone
add network=10.11.10.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.10 lsr-id=10.0.0.10
/mpls ldp interface
add interface=ether1

/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.10
/routing bgp peer
add name=to_HKI remote-address=10.0.0.11 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4

/ip route vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS interfaces=ether2 route-distinguisher=65000:1 import-route-targets=65000:1 export-route-targets=65000:1
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2

/routing bgp instance vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS instance=default redistribute-connected=yes
```

Рисунок 7 — конфигурация маршрутизатора R01.SPB

На маршрутизаторе R01.NY также настроен VRF с указанием соответствующих параметров, добавлена IP-адресация в виртуальной таблице маршрутизации и выполнена настройка BGP для передачи маршрутов (Рисунок 8).

```

/system identity set name=R01.NY
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0

/ip address
add address=10.0.0.20/32 interface=lo0
add address=10.22.20.2/30 interface=ether1 comment="to R01.LND"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.20
/routing ospf network
add network=10.0.0.20/32 area=backbone
add network=10.22.20.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.20 lsr-id=10.0.0.20
/mpls ldp interface
add interface=ether1

/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.20
/routing bgp peer
add name=to_LND remote-address=10.0.0.22 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4

/ip route vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS interfaces=ether2 route-distinguisher=65000:1 import-route-targets=65000:1 export-route-targets=65000:1
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2

/routing bgp instance vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS instance=default redistribute-connected=yes

```

Рисунок 8 — конфигурация маршрутизатора R01.NY

На маршрутизаторе R01.SVL (Рисунок 9) аналогично реализована настройка VRF, назначен IP-адрес для локальной сети и обеспечена работа BGP в рамках данной виртуальной таблицы.

```

/system identity set name=R01.SVL
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0

/ip address
add address=10.0.0.30/32 interface=lo0
add address=10.33.30.2/30 interface=ether1 comment="to R01.LBN"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.30
/routing ospf network
add network=10.0.0.30/32 area=backbone
add network=10.33.30.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes transport-address=10.0.0.30 lsr-id=10.0.0.30
/mpls ldp interface
add interface=ether1

/routing bgp instance set default as=65000 router-id=10.0.0.30
/routing bgp peer
add name=to_LBN remote-address=10.0.0.33 remote-as=65000 update-source=lo0 address-families=vpn4

/ip route vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS interfaces=ether2 route-distinguisher=65000:1 import-route-targets=65000:1 export-route-targets=65000:1
/ip address add address=192.168.30.1/24 interface=ether2

/routing bgp instance vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS instance=default redistribute-connected=yes

```

Рисунок 9 — конфигурация маршрутизатора R01.SVL

1.4 Развертывание сети и проверка работоспособности

После создания конфигурационного файла и настройки маршрутизаторов было выполнено развертывание сети в среде ContainerLab. В результате были запущены все узлы топологии, включая маршрутизаторы и клиентские устройства, что подтверждает корректность описания сети (рисунок 10).

Name	Kind/Image	State	IPv4/6 Address
clab-lab4a-PC1	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab4a-PC2	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab4a-PC3	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab4a-R01.HKI	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.11 N/A
clab-lab4a-R01.LBN	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.33 N/A
clab-lab4a-R01.LND	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.22 N/A
clab-lab4a-R01.NY	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.20 N/A
clab-lab4a-R01.SPB	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.10 N/A
clab-lab4a-R01.SVL	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.30 N/A

Рисунок 10 — Результат запуска сети в ContainerLab

После успешного развертывания сети была выполнена настройка виртуальных таблиц маршрутизации (VRF) на маршрутизаторах. На каждом устройстве был создан отдельный VRF с указанием route distinguisher и import/export route target, что необходимо для изоляции и обмена маршрутами между различными виртуальными сетями (Рисунок 11).

```
[admin@R01.SPB] > /ip route vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS interfaces=ether3 route-distinguisher=65000:1 import-route-targets=65000:1 export-route-targets=65000:1
[admin@R01.SPB] > /routing bgp instance vrf add routing-mark=VRF_DEVOPS instance=default redistribute-connected=yes
```

Рисунок 11 — Настройка VRF на маршрутизаторе R01.SPB

Аналогичная настройка виртуальной таблицы маршрутизации была выполнена на маршрутизаторах R01.NY и R01.SVL. На данных устройствах также был создан VRF с теми же параметрами route distinguisher и route target, а также настроен BGP внутри VRF для обеспечения обмена маршрутами между площадками.

Далее была выполнена проверка конфигурации маршрутизатора R01.SPB (Рисунок 12). Были проверены интерфейсы и назначенные IP-адреса, а также корректность работы протоколов маршрутизации и MPLS. С помощью команды /routing ospf neighbor print подтверждено наличие OSPF-

соседа в состоянии Full. Также с помощью `/mpls ldp neighbor print` установлено наличие LDP-соседства, что свидетельствует о корректной работе MPLS. Проверка BGP показала, что соединение находится в состоянии established. Кроме того, в таблице маршрутов VRF присутствуют необходимые сети, что подтверждает корректную настройку L3VPN.

```
[admin@R01.SPB] > /interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
#   NAME      TYPE      ACTUAL-MTU L2MTU    MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
0   R ether1    ether      1500      1500      1500      0C:00:81:E8:A3:00
1   R ether2    ether      1500      1500      1500      AA:C1:AB:41:93:B4
2   R ether3    ether      1500      1500      1500      AA:C1:AB:0D:BF:36
3   R lo0       bridge     1500      65535     1500      22:71:D6:23:7F:CC

[admin@R01.SPB] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS      NETWORK      INTERFACE
0   172.31.255.30/30  172.31.255.28 ether1
1   10.0.0.10/32     10.0.0.10    lo0
2   10.11.10.2/30    10.11.10.0   ether2
3   192.168.10.1/24  192.168.10.0 ether3

[admin@R01.SPB] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.11 address=10.11.10.1 interface=ether2 priority=1 dr-address=10.11.10.1 backup-dr-address=10.11.10.2
state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h5m57s

[admin@R01.SPB] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#   TRANSPORT LOCAL-TRANSPORT PEER      SEND-TARGETED ADDRESSES
0 DO  10.0.0.11    10.0.0.10    10.0.0.11:0      no             10.0.0.11
                                           10.11.10.1
                                           10.11.22.1
                                           10.11.33.1
                                           172.31.255.30

[admin@R01.SPB] > /routing bgp peer print status
Flags: X - disabled, E - established
0 E name="to_HKI" instance=default remote-as=65000 tcp-md5-key="" nexthop-choice=default multihop=no route-reflect=no
hold-time=3m ttl=255 in-filter="" out-filter="" address-families=vpn4 update-source=lo0 default-originate=never remove-private-as=no
as-override=no passive=no use-bfd=no remote-id=10.0.0.11 local-address=10.0.0.10 uptime=1h5m58s prefix-count=0 updates-sent=1
updates-received=2 withdrawn-sent=0 withdrawn-received=0 remote-hold-time=3m used-hold-time=3m used-keepalive-time=1m refresh-capability=yes
as4-capability=yes state=established

[admin@R01.SPB] > /ip route print where routing-mark=VRF_DEVOPS
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#   DST-ADDRESS  PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1 ether3        0
1 ADb 192.168.20.0/24 10.0.0.20   200
2 ADb 192.168.30.0/24 10.0.0.30   200
```

Рисунок 12 — Проверка конфигурации маршрутизатора R01.SPB

Аналогично была выполнена проверка состояния транспортной сети на маршрутизаторе R01.HKI (Рисунок 13). В результате: OSPF-соседи находятся в состоянии Full, BGP-соединения установлены, а LDP-соседство активно.

```
[admin@R01.HKI] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.10 address=10.11.10.2 interface=ether4 priority=1 dr-address=10.11.10.1 backup-dr-address=10.11.10.2
state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h18m46s

1 instance=default router-id=10.0.0.33 address=10.11.33.2 interface=ether3 priority=1 dr-address=10.11.33.2 backup-dr-address=10.11.33.1
state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h18m43s

2 instance=default router-id=10.0.0.22 address=10.11.22.2 interface=ether2 priority=1 dr-address=10.11.22.2 backup-dr-address=10.11.22.1
state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h18m43s
[admin@R01.HKI] > /routing bgp peer print
Flags: X - disabled, E - established
#   INSTANCE                                REMOTE-ADDRESS                                REMOTE-AS
0 E default                                10.0.0.22                                     65000
1 E default                                10.0.0.33                                     65000
2 E default                                10.0.0.10                                     65000
[admin@R01.HKI] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#   TRANSPORT    LOCAL-TRANSPORT    PEER                                SEND-TARGETED    ADDRESSES
0 DO  10.0.0.22      10.0.0.11          10.0.0.22:0                                no                10.0.0.22
                                                10.11.22.2
                                                10.22.20.1
                                                10.22.33.1
1 DO  10.0.0.33      10.0.0.11          10.0.0.33:0                                no                10.0.0.33
                                                10.11.33.2
                                                10.22.33.2
                                                10.33.30.1
                                                172.31.255.30
2 DO  10.0.0.10      10.0.0.11          10.0.0.10:0                                no                10.0.0.10
                                                10.11.10.2
                                                192.168.10.1
[admin@R01.HKI] > |
```

Рисунок 13 — Проверка протоколов маршрутизации и MPLS на маршрутизаторе R01.HKI

После настройки VRF была выполнена проверка связности между клиентскими сетями, подключёнными к разным маршрутизаторам (Рисунок 14). Так, устройства из разных подсетей успешно обмениваются данными. Отсутствие потерь пакетов свидетельствует о корректной работе L3VPN и правильной настройке маршрутизации между VRF.

```
garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab4$ docker exec -it clab-lab4a-PC1 ping -c 3 192.168.20.253
PING 192.168.20.253 (192.168.20.253): 56 data bytes
  bytes from 192.168.20.253: seq=0 ttl=60 time=3.521 ms
  4 bytes from 192.168.20.253: seq=1 ttl=60 time=3.617 ms

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.904/3.347/3.617 ms
garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab4$ docker exec -it clab-lab4a-PC1 ping -c 3 192.168.30.253
PING 192.168.30.253 (192.168.30.253): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.253: seq=0 ttl=60 time=3.512 ms
64 bytes from 192.168.30.253: seq=1 ttl=60 time=4.225 ms
64 bytes from 192.168.30.253: seq=2 ttl=60 time=2.561 ms

--- 192.168.30.253 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.561/3.434/4.225 ms
```

Рисунок 14 — Проверка связности между узлами в VRF

1.5 Часть 2. Настройка VPLS и проверка связности

Во второй части была выполнена перенастройка сети для реализации L2VPN. В первую очередь была удалена ранее настроенная VRF-конфигурация на маршрутизаторах (Рисунок 15). На втором этапе лабораторной работы была выполнена перенастройка сети для реализации L2VPN. В первую очередь была удалена ранее настроенная VRF-конфигурация на маршрутизаторах.

```
7 Command to use command at the base level  
[admin@R01.NY] > /ip route vrf remove [find]  
[admin@R01.NY] > /routing bgp instance vrf remove [find]  
[admin@R01.NY] > |
```

Рисунок 15 — Удаление VRF на маршрутизаторе R01.NY

Далее была выполнена очистка IP-адресации на интерфейсах, участвующих в VPLS (Рисунок 16). Это необходимо для корректной работы L2-соединения, так как в VPLS используется коммутация на канальном уровне без маршрутизации.

```
[admin@R01.SVL] > /ip address remove [find interface=ether3]  
[admin@R01.SVL] > /ip address print  
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic  
#   ADDRESS          NETWORK          INTERFACE  
0   172.31.255.30/30  172.31.255.28   ether1  
1   10.0.0.30/32      10.0.0.30       lo0  
2   10.33.30.2/30     10.33.30.0      ether2  
[admin@R01.SVL] > |
```

Рисунок 16 — Удаление IP-адресации с интерфейса маршрутизатора R01.SVL

В конфигурации BGP были добавлены дополнительные address-family (vpn4 и l2vpn) (Рисунок 17), что позволяет распространять информацию о VPLS между маршрутизаторами.

```

[admin@R01.LND] > /routing bgp instance set default client-to-client-reflection=yes
[admin@R01.LND] > /routing bgp peer set [find name=to_HKI] address-families=vpn4,l2vpn
[admin@R01.LND] > /routing bgp peer set [find name=to_LBN] address-families=vpn4,l2vpn
[admin@R01.LND] > /routing bgp peer set [find name=to_NY] address-families=vpn4,l2vpn
[admin@R01.LND] > /routing bgp peer print
Flags: X - disabled, E - established
#  INSTANCE                                REMOTE-ADDRESS                                REMOTE-AS
0  default                                10.0.0.11                                    65000
1  default                                10.0.0.33                                    65000
2  default                                10.0.0.20                                    65000
[admin@R01.LND] > |

```

Рисунок 17 — Настройка BGP для работы с VPLS

После настройки VPLS и назначения IP-адресов клиентским устройствам была выполнена проверка связности (Рисунок 18).

```

round-trip min/avg/max = 3.083/3.403/7.803 ms
garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab4$ docker exec -it clab-lab4a-PC1 ping -c 3 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.2: seq=0 ttl=64 time=3.676 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=1 ttl=64 time=3.077 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=2 ttl=64 time=3.309 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.077/3.354/3.676 ms
garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab4$ docker exec -it clab-lab4a-PC1 ping -c 3 192.168.100.3
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.3: seq=0 ttl=64 time=3.562 ms
64 bytes from 192.168.100.3: seq=1 ttl=64 time=3.285 ms
64 bytes from 192.168.100.3: seq=2 ttl=64 time=2.505 ms

--- 192.168.100.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.505/3.117/3.562 ms
garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab4$ docker exec -it clab-lab4a-PC1 ping -c 3 192.168.100.3
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.3: seq=0 ttl=64 time=3.290 ms
64 bytes from 192.168.100.3: seq=1 ttl=64 time=2.789 ms
64 bytes from 192.168.100.3: seq=2 ttl=64 time=2.638 ms

--- 192.168.100.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.638/2.905/3.290 ms

```

Рисунок 18 — Проверка связности между клиентскими устройствами в VPLS

Для подтверждения корректной работы транспортной сети была выполнена проверка состояния BGP-сессий и LDP-соседства на маршрутизаторе R01.HKI (Рисунок 19).

```
[admin@R01.HKI] > /routing bgp peer print
Flags: X - disabled, E - established
#  INSTANCE                                REMOTE-ADDRESS                                REMOTE-AS
0  E default                                10.0.0.22                                     65000
1  E default                                10.0.0.33                                     65000
2  E default                                10.0.0.10                                     65000
[admin@R01.HKI] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#  TRANSPORT  LOCAL-TRANSPORT PEER  SEND-TARGETED ADDRESSES
0  DO  10.0.0.22  10.0.0.11  10.0.0.22:0  no  10.0.0.22
    10.11.22.2
    10.22.20.1
    10.22.33.1
    10.0.0.33
    10.11.33.2
    10.22.33.2
    10.33.30.1
    172.31.255.30
1  DO  10.0.0.33  10.0.0.11  10.0.0.33:0  no  10.0.0.10
    10.11.10.2
2  DO  10.0.0.10  10.0.0.11  10.0.0.10:0  no  10.0.0.10
    10.11.10.2
[admin@R01.HKI] >
```

Рисунок 19 — Проверка BGP и MPLS LDP на маршрутизаторе R01.HK

На маршрутизаторе были созданы VPLS-интерфейсы, после чего они были добавлены в bridge (Рисунок 20). Это позволило объединить удалённые сегменты сети на канальном уровне, обеспечив их работу как единого коммутатора.

```
[admin@R01.SP8] > /interface vpls print
Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic, B - bgp-signaled, C - cisco-bgp-signaled
0  RDB  name="vpls1" mtu=1500 l2mtu=1500 mac-address=02:C8:EC:30:89:16 arp-enabled arp-timeout=auto disable-running-check=no remote-peer=
    cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1500 pw-type=raw-ethernet use-control-word=yes vpls=vpls1
1  RDB  name="vpls2" mtu=1500 l2mtu=1500 mac-address=02:94:71:80:84:72 arp-enabled arp-timeout=auto disable-running-check=no remote-peer=
    cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1500 pw-type=raw-ethernet use-control-word=yes vpls=vpls1
[admin@R01.SP8] > /interface bridge host print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, L - local, E - external
#  MAC-ADDRESS  VID ON-INTERFACE  BRIDGE  AGE
0  DL  22:71:D6:23:7F:CC  lo0  lo0
1  D  02:0B:3A:E2:05:69  vpls1  br-vpls  19s
2  DL  02:94:71:80:84:72  vpls2  br-vpls
3  DL  02:C8:EC:30:89:16  vpls1  br-vpls
4  D  02:DD:2B:67:08:32  vpls2  br-vpls  19s
5  DL  AA:C1:AB:0D:BF:36  ether3  br-vpls
6  D  AA:C1:AB:3A:B9:BA  vpls1  br-vpls  19s
7  D  AA:C1:AB:C3:2A:3B  vpls2  br-vpls  19s
[admin@R01.SP8] >
```

Рисунок 20 — Настройка VPLS и объединение интерфейсов в bridge

Далее каждому клиентскому устройству был назначен IP-адрес из одной подсети (Рисунок 21). Это необходимо для проверки работы VPLS, так как все узлы должны находиться в одной L2-сети.


```

garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab4$ docker exec -it clab-lab4a-PC1 ip a
docker exec -it clab-lab4a-PC2 ip a
docker exec -it clab-lab4a-PC3 ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
747: eth1@if748: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:04:37:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
736: eth1@if737: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:10:07:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.2/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
738: eth1@if739: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:74:ab:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.3/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 21 — Настройка BGP для работы с VPLS

Дополнительно была выполнена проверка пути прохождения трафика между клиентскими устройствами с использованием утилиты traceroute (Рисунок 22). Результаты traceroute показывают, что трафик проходит напрямую между узлами внутри одной виртуальной сети. Это подтверждает, что VPLS корректно объединяет удалённые сегменты в единую L2-сеть.

```

garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab4$ docker exec -it clab-lab4a-PC1 traceroute 192.168.100.2
traceroute to 192.168.100.2 (192.168.100.2), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.100.2 (192.168.100.2)  4.147 ms  3.939 ms  2.136 ms

```

Рисунок 22 — Настройка BGP для работы с VPLS

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была построена распределённая сеть компании «RogaIKopita Games», включающая несколько географически удалённых узлов. Были настроены протокол динамической маршрутизации OSPF, а также технология MPLS для передачи данных внутри сети. Кроме того, была реализована технология EoMPLS, позволяющая объединить удалённые сегменты сети на канальном уровне. В результате была обеспечена полная связность между всеми устройствами сети, что подтверждается результатами проверки. Таким образом, цель лабораторной работы была достигнута.